DESCUBRIENDO BITCOIN

URUGUAY

Guía de la clase introductoria.
Una publicación educativa abierta.

Educación abierta, gratuita y no especulativa. Una clase introductoria organizada en 10 bloques temáticos y un glosario, desde cero y sin necesidad de conocimientos previos.

LA PUERTA DE ENTRADA A BITCOIN EN URUGUAY

EDICIÓN 01 · URUGUAY · 2026 · DISTRIBUCIÓN GRATUITA

UNA INICIATIVA DE plugin

HUB LOCAL

PUNTA bitcoin

CON EL APOYO DE

paystand.org

bitcoin beach ¡El futuro está aquí!

EYSER

UN PROGRAMA ABIERTO Y GRATUITO

Descubriendo Bitcoin Uruguay es un programa educativo impulsado por Plugin. No vende, no recomienda inversiones y no promete rentabilidad. Su único objetivo es que más personas entiendan qué es Bitcoin, cómo funciona y qué responsabilidades implica.

QUÉ ES ESTE MATERIAL

Esta revista reúne el contenido de la clase introductoria de Descubriendo Bitcoin, en un formato que se puede leer solo, prestar, fotocopiar y volver a consultar.

Los diez temas forman un mismo recorrido y están pensados para leerse en orden: primero el dinero, después Bitcoin, después la práctica. Se puede volver a cualquiera por separado para consultar.

El glosario del final está pensado para consultarse mientras se lee. Si aparece una palabra que no se entiende, probablemente esté ahí.

QUÉ NO ES

No es asesoramiento financiero ni una invitación a comprar bitcoin. No hay urgencia, no hay promesas y no hay nada que firmar. Si en algún momento alguien te presiona para invertir usando este material como respaldo, desconfiá.

CÓMO SEGUIR

Los encuentros son gratuitos y abiertos. En las páginas 27 a 30 están el repositorio abierto, la comunidad y los caminos para seguir aprendiendo.

INDEPENDENCIA EDITORIAL

La presencia de una marca en esta publicación no implica recomendación financiera ni de producto. El contenido educativo es independiente y no fue revisado ni condicionado por ninguna organización.

10
Bloques temáticos en una clase introductoria

2
Glosarios esencial y técnico

0
Pesos que cuesta leerla

UNA INICIATIVA DE

plugin

Plugin es una iniciativa, productora y comunidad con base en Punta del Este que crea proyectos y experiencias donde se cruzan arte, tecnología, educación y comunidad. Produce los encuentros y coordina Descubriendo Bitcoin Uruguay.

HUB Y COMUNIDAD LOCAL

PUNTA bitcoin

Punta Bitcoin · puntabitcoin.uy

CON EL APOYO DE

LABIF · Latin American Bitcoin Impact Fund, iniciativa de la Fundación Bitcoin Iberoamérica.

Fundación Bitcoin Iberoamérica

Paystand.org

Bitcoin Beach

Geyser

QUÉ VAS A ENCONTRAR

Diez bloques temáticos y un glosario. Una clase introductoria para recorrer Bitcoin desde el origen del dinero hasta la autocustodia, la seguridad y los casos reales.

—	Lámina · La historia del dinero en ocho pasos	04
01	Historia del dinero	05
02	Problemas del dinero fiat	06
03	Por qué nació Bitcoin	07
04	Qué es Bitcoin	08
—	Lámina · Las tres funciones del dinero	09
05	Minería, nodos y consenso	10
—	Diagrama · Transacción y blockchain	11
06	Autocustodia	12
—	Esquema · Custodia vs autocustodia	13
07	Seguridad y riesgos	14
08	Casos reales y usos de Bitcoin	15
—	Lámina · Bitcoin en tres capas	18
09	Mitos frecuentes	19
10	Próximos pasos	21
—	Lámina · El método 4D	22
—	**Glosario esencial**	23
—	Glosario técnico	25
—	Este material es abierto	27
—	Seguí aprendiendo · recursos	28
—	La red del programa	29
—	Sobre Plugin	30

CÓMO LEER ESTA REVISTA

No hace falta leerla de corrido ni entenderlo todo la primera vez. Bitcoin tiene capas: se puede empezar por el problema que resuelve y profundizar después.

Los temas 01 a 04 explican el contexto. Del 05 al 07 entran en cómo funciona y cómo cuidarse. Del 08 al 10, en qué hacer con eso.

IMPORTANTE

Los 10 temas forman parte de una misma clase introductoria. No son cursos ni encuentros separados.

No confíes. Verificá.

La idea central de la cultura Bitcoin, y también la de este material: todo lo que leas acá se puede comprobar por tu cuenta.

LA HISTORIA DEL DINERO EN OCHO PASOS

Bitcoin no aparece de la nada. Es la etapa más reciente de una historia larga sobre cómo las sociedades intentan guardar, mover y medir valor.

TRUEQUE
Comunidades antiguas

Intercambio directo de bienes. Exige doble coincidencia de necesidades. Es el punto de partida del relato clásico, aunque historiadores y antropólogos discuten si alguna vez fue el sistema dominante: muchas comunidades también funcionaban con deudas, favores y registros.

DINERO MERCANCÍA
Sal, ganado, granos, piedras

Bienes que casi todos aceptan. No fueron elegidos al azar: tenían que ser aceptados, difíciles de falsificar, escasos, durables y divisibles.

METALES PRECIOSOS
Oro y plata

Se consolidan porque cumplen varias condiciones a la vez. Guardarlos y transportarlos, sin embargo, resulta incómodo y riesgoso.

RECIBOS Y BILLETES
Bancos

El papel no vale por sí mismo: vale porque representa una cantidad determinada de oro que lo respalda. Es una promesa convertible.

BRETTON WOODS
1944

Acuerdo firmado hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. El dólar queda en el centro del sistema monetario internacional, convertible en oro para los bancos centrales extranjeros.

FIN DE LA CONVERTIBILIDAD
1971

Estados Unidos suspende la convertibilidad oficial del dólar en oro. El sistema de Bretton Woods termina de desarmarse en los años siguientes, y hacia 1973 las principales monedas pasan a flotar.

DINERO FIAT
Desde los años 70

Sin respaldo físico. Tiene valor porque el Estado lo declara moneda de curso legal y porque la sociedad lo acepta. Mucha flexibilidad, y una pregunta abierta sobre quién controla la emisión.

BITCOIN
2008 · 2009

El whitepaper se publica en 2008 y la red empieza a funcionar en enero de 2009. Propone dinero digital con emisión limitada, sin autoridad central, y con reglas que cualquiera puede verificar.

TEMA 01

HISTORIA DEL DINERO

Antes de hablar de Bitcoin conviene entender por qué existe el dinero. No apareció de un día para el otro ni lo inventó una sola persona: surgió como solución social a un problema muy antiguo.

El relato clásico empieza por el trueque. Se podían cambiar alimentos por herramientas o trabajo por productos, pero para que funcionara ambas partes tenían que querer exactamente lo que la otra ofrecía.

Si alguien tenía pescado y necesitaba trigo, debía encontrar a alguien con trigo que quisiera pescado en ese mismo momento. Ese problema se conoce como **doble coincidencia de necesidades**. Historiadores y antropólogos discuten si el trueque fue alguna vez el sistema dominante — muchas comunidades también se organizaban con deudas, favores y registros —, pero el problema que ilustra es real.

Para resolverlo, distintas culturas empezaron a usar bienes aceptados por la mayoría: sal, ganado, granos, piedras, metales, plata y oro. No fueron elegidos al azar. Un buen dinero debía ser aceptado por otros, difícil de falsificar, escaso, durable, divisible y fácil de transportar.

El dinero cumple tres funciones: medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor.

La tercera es la más delicada. Si una persona trabaja hoy pero quiere usar el fruto de ese trabajo mañana, necesita guardar valor en algo que no pierda rápidamente su poder adquisitivo. Por eso la calidad del dinero afecta directamente la vida de las personas.

DEL ORO AL PAPEL

Guardar y transportar oro se volvió incómodo y riesgoso. Aparecieron entonces los recibos, los bancos y los billetes. Al principio muchos billetes eran una promesa: podían cambiarse por una cantidad determinada de oro.

El papel no valía por sí mismo; valía porque representaba algo escaso que lo respaldaba. Con el crecimiento de los Estados modernos y del sistema financiero global, esa relación fue cambiando.

1971

En 1944, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, se acordó el sistema de Bretton Woods, con el dólar en el centro del sistema monetario internacional y convertible en oro para los bancos centrales extranjeros. En 1971 Estados Unidos suspendió esa convertibilidad oficial, y en los años siguientes el sistema terminó de desarmarse. Desde entonces el mundo funciona principalmente con dinero fiat.

El dinero fiat no está respaldado por un activo físico. Tiene valor porque el Estado lo declara moneda de curso legal y porque la sociedad lo acepta. El sistema permite mucha flexibilidad, pero abre una pregunta: quién decide cuánto dinero existe.

En ese contexto aparece otra: ¿puede existir una forma de dinero digital que no dependa de una autoridad central, que tenga emisión limitada y que cualquiera pueda verificar?

Bitcoin nace en 2009 como una respuesta posible. Antes de entenderlo como tecnología, conviene entenderlo como una nueva etapa de esta historia.

TEMA 02

PROBLEMAS DEL DINERO FIAT

Pesos, dólares, euros. Se llama fiat porque su valor no viene de estar respaldado por oro, sino de la confianza en el Estado, las leyes, los bancos centrales y la aceptación social.

Esto no significa que el dinero fiat «no sirva». Permite que las economías modernas funcionen: crédito, salarios, pagos, comercio, políticas públicas. El problema es que también tiene debilidades estructurales que afectan directamente a las personas.

01 · INFLACIÓN

Cuando aumenta mucho la cantidad de dinero en circulación, el poder adquisitivo de cada unidad puede caer. Con el mismo dinero se compran menos cosas.

> **UNA PRECISIÓN IMPORTANTE**
>
> La inflación no tiene una sola causa. Intervienen la oferta y la demanda, los costos de producción, las expectativas, los shocks externos y la política monetaria. La emisión es **una** de las causas posibles, no un automatismo. Cualquiera que te diga que emitir siempre produce inflación, o que nunca la produce, está simplificando.

El problema de fondo es que funciona como una pérdida silenciosa. Una persona puede ahorrar durante años, pero si la moneda pierde valor, su esfuerzo también lo pierde.

02 · DECISIONES CENTRALIZADAS

Bancos centrales, gobiernos y sistemas financieros pueden modificar tasas, emitir dinero, restringir movimientos, congelar cuentas o cambiar reglas. Muchas veces con justificaciones económicas razonables, pero el ciudadano común no tiene control directo sobre ellas.

03 · PÉRDIDA DE SOBERANÍA

La mayoría del dinero moderno existe como saldo digital dentro de bancos o plataformas. Lo que tenemos, en general, es un saldo en una institución: un derecho de acceso que depende de ella y de las reglas vigentes. Para la mayoría de las personas funciona bien la mayor parte del tiempo, pero no es lo mismo que el control directo.

04 · EXCLUSIÓN

Millones de personas no tienen acceso pleno a servicios financieros confiables. No todos pueden abrir una cuenta, acceder a crédito, recibir pagos internacionales o proteger sus ahorros.

05 · FALTA DE TRANSPARENCIA

Para la mayoría, el sistema monetario es difícil de entender. Emisión, deuda pública, tasas, reservas bancarias: conceptos que parecen lejanos pero afectan la vida cotidiana de todos.

Bitcoin aparece como respuesta a algunos de estos problemas. No porque sea perfecto ni porque los resuelva todos, sino porque propone un sistema monetario distinto: abierto, verificable, con emisión limitada.

El objetivo de este tema no es demonizar el dinero fiat. Es comprenderlo.

TEMA 03

POR QUÉ NACIÓ BITCOIN

El whitepaper de Bitcoin se publica en 2008 y la red empieza a funcionar en enero de 2009. Pero no aparece de la nada. Es la respuesta a una historia más larga: la evolución del dinero, los problemas del sistema fiat, una crisis de confianza y décadas de intentos por crear dinero digital.

Antes de Bitcoin ya existía una gran pregunta: ¿cómo se puede crear dinero nativo de internet? Internet había transformado la información, la comunicación, la música y el comercio. Pero el dinero seguía dependiendo de bancos y sistemas centralizados.

EL PROBLEMA DE LA DUPLICACIÓN

En internet copiar información es trivial. Si envío una foto, me quedo con una copia. Pero el dinero no puede funcionar así: si alguien pudiera copiar dinero digital sin límite, ese dinero no tendría valor.

Durante años, investigadores, criptógrafos y comunidades cypherpunk intentaron resolverlo. Querían una forma de dinero digital que no dependiera de una empresa, un banco o una autoridad central. Buscaban privacidad, resistencia a la censura y herramientas para proteger a las personas frente al abuso de poder.

Bitcoin logra combinar varias ideas anteriores: criptografía, redes distribuidas, prueba de trabajo, incentivos económicos y una política monetaria fija. Su innovación no fue solo crear «dinero por internet», sino permitir que muchas personas que no se conocen puedan ponerse de acuerdo sobre quién tiene qué, sin una autoridad central.

EL CONTEXTO

La crisis es contexto, no la única causa: las ideas que Bitcoin combina venían de décadas antes. Pero el momento importa. El whitepaper aparece en plena crisis financiera de 2008, que mostró la fragilidad del sistema bancario global. Muchas instituciones asumieron riesgos enormes, fueron rescatadas, y millones de personas comunes pagaron las consecuencias.

En el bloque génesis, Satoshi Nakamoto dejó escrito un titular de *The Times* del 3 de enero de 2009 sobre el rescate a los bancos.

Ese mensaje suele leerse como una señal del contexto en que Bitcoin nació: desconfianza frente a rescates bancarios, emisión monetaria y concentración de poder financiero.

QUÉ PROPONE

Una red abierta, sin permisos, donde cualquier persona puede participar, verificar las reglas y custodiar sus propios fondos. A diferencia del dinero fiat, tiene emisión limitada: las reglas del protocolo establecen un máximo de 21 millones de bitcoins. Esa regla no depende de una promesa política, sino de un protocolo que cualquiera puede verificar, y cambiarla requeriría el acuerdo de una enorme cantidad de participantes independientes.

Tampoco hace falta pedir permiso a un banco para participar, ni confiar ciegamente en una institución para saber cuántos bitcoins existen o si una transacción ocurrió.

SIN IDEALIZAR

Nada de esto significa que Bitcoin sea perfecto, fácil, ni que resuelva todos los problemas del mundo. Tiene límites técnicos, debates abiertos y riesgos reales — varios están en los temas 07 y 09. Lo que sí representa es una innovación concreta: por primera vez existe una forma de dinero digital escaso, abierto y verificable.

TEMA 04

QUÉ ES BITCOIN

Bitcoin puede entenderse de varias formas al mismo tiempo. Es una red, es un protocolo, es un activo digital y es una forma de dinero nativa de internet.

Cuando hablamos de **Bitcoin** con mayúscula, normalmente nos referimos a la red y al protocolo. Cuando hablamos de **bitcoin** con minúscula, solemos referirnos a la unidad monetaria que se transfiere dentro de esa red.

Una forma simple de explicarlo: Bitcoin es una red abierta que permite enviar y recibir valor por internet sin depender de bancos, empresas de pago o una autoridad central.

No está emitido por un Estado ni controlado por una empresa. Funciona gracias a una red global de participantes que ejecutan el software, verifican reglas y mantienen una copia del historial de transacciones.

REGLAS PÚBLICAS

Cualquier persona puede revisarlas, correr un nodo y verificar por sí misma que la red funciona de acuerdo con ellas. Es muy distinto al sistema financiero tradicional, donde la mayoría debe confiar en instituciones para saber cuánto dinero existe.

ESCASEZ DIGITAL

Las reglas del protocolo establecen que no pueden existir más de 21 millones de bitcoins. Antes de Bitcoin, todo lo digital podía copiarse infinitamente. Bitcoin permitió que algo digital pudiera ser escaso sin depender de una autoridad central.

No hay una única empresa, gobierno o servidor que controle la red.

DESCENTRALIZACIÓN

Hay miles de participantes distribuidos por el mundo verificando las reglas. Eso hace a Bitcoin más resistente a censura, manipulación o cambios arbitrarios.

ABIERTO Y SIN PERMISOS

Cualquier persona con conexión a internet puede descargar una wallet, recibir bitcoin, enviarlo o aprender a verificar la red. No hace falta autorización previa de nadie.

AUTOCUSTODIA

Una persona puede guardar sus propios fondos sin depender de un tercero. En el sistema tradicional el dinero suele existir como saldo dentro de una cuenta controlada por una institución. En Bitcoin, quien custodia correctamente sus claves tiene control directo.

Esa libertad implica responsabilidad. Si alguien pierde sus claves o su frase semilla, puede perder acceso a sus fondos. Por eso la educación es fundamental: Bitcoin no se trata solo de «usar una app».

Para quien empieza no hace falta entender todos los detalles técnicos. Lo importante es la idea central: una red monetaria abierta, global, escasa y verificable.

LAS TRES FUNCIONES DEL DINERO

Cualquier forma de dinero — oro, pesos o bitcoin — puede evaluarse por estas funciones. Sirven para comparar sin ideología.

01

MEDIO DE INTERCAMBIO

¿Sirve para comprar y vender? ¿Lo acepta la gente con la que necesito operar? Sin aceptación, nada de lo demás importa.

02

UNIDAD DE CUENTA

¿Sirve para medir y comparar precios? ¿Puedo pensar el valor de las cosas en esta unidad sin tener que traducir todo el tiempo?

03

RESERVA DE VALOR

¿Conserva poder adquisitivo en el tiempo? Es la función más delicada y la que más afecta a quien ahorra con esfuerzo.

	INTERCAMBIO	UNIDAD DE CUENTA	RESERVA DE VALOR
Trueque	Muy limitado	No	Depende del bien
Oro	Difícil de mover	Poco práctico hoy	Históricamente sólida
Dinero fiat	Excelente	Excelente	Depende de la moneda y del contexto
Bitcoin	En construcción	Todavía poco usado	En discusión; emisión limitada y volatilidad alta

CÓMO USAR ESTA TABLA

Ninguna columna gana en las tres. Esa es exactamente la idea: el dinero se elige según el contexto y el problema que se quiera resolver. La tabla no busca cerrar la discusión sino darte un marco para tenerla — con el dinero que usás todos los días y con cualquier otro.

TEMA 05

MINERÍA, NODOS Y CONSENSO

No hay palas ni túneles. Se llama minería porque cumple una función parecida a la del oro: requiere trabajo, energía y competencia para producir nuevas unidades y proteger el sistema.

La minería no consiste simplemente en «crear bitcoins». Su función principal es ordenar transacciones, agregar bloques nuevos a la blockchain y proteger la red frente a ataques.

Cuando muchas personas hacen transacciones, esas transacciones quedan esperando a ser incluidas en un bloque. Los mineros compiten para encontrar una solución matemática difícil. El primero que la encuentra propone un bloque nuevo. Si cumple las reglas, los nodos lo aceptan.

El proceso se llama **prueba de trabajo**. Para agregar un bloque válido hay que demostrar que se hizo un trabajo costoso. Ese costo hace que atacar la red sea difícil y caro.

DE DÓNDE SALEN LOS BITCOINS NUEVOS

Cada vez que un minero agrega un bloque válido recibe una recompensa: bitcoins nuevos más las comisiones de las transacciones incluidas. Pero esa emisión no es arbitraria, está definida por el protocolo.

Aproximadamente cada cuatro años ocurre el **halving**, donde la recompensa por bloque se reduce a la mitad. Por eso la emisión va disminuyendo hasta llegar al límite de 21 millones.

Los mineros proponen bloques. Los nodos verifican si esos bloques respetan las reglas.

QUIÉN MANDA

Los mineros son importantes, pero no controlan Bitcoin. Si un minero intenta crear bitcoins de más, cambiar reglas o incluir transacciones inválidas, los nodos rechazan ese bloque.

Un **nodo** es una computadora que corre el software de Bitcoin y verifica de forma independiente las reglas. Revisa que las transacciones sean válidas, que los bloques estén bien formados y que no se rompa la política monetaria.

Por eso, para verificar que las reglas se cumplen, Bitcoin no requiere confiar en los mineros, ni en una empresa, ni en un gobierno. Depende de reglas públicas que muchas personas pueden verificar por sí mismas.

QUÉ ES EL CONSENSO

No significa que todos «voten» en una reunión. Significa que la red converge hacia una misma versión válida del historial porque los participantes siguen reglas comunes. Los mineros compiten, los nodos verifican, y los usuarios eligen qué software correr.

Esta arquitectura es lo que hace a Bitcoin resistente: no hay un único punto de control, ni una oficina central que pueda cambiar la emisión, ni un servidor que pueda apagarse.

CÓMO VIAJA UNA TRANSACCIÓN

Siete pasos, desde que alguien aprieta «enviar» hasta que la transacción queda registrada en la blockchain.

01	**USUARIO** Wallet	Alguien indica un monto y una dirección de destino. La wallet firma la operación con la clave privada, sin revelarla. La firma prueba que quien envía tiene derecho a mover esos fondos.
02	**TRANSACCIÓN** Mensaje firmado	Incluye de dónde salen los fondos, a dónde van, y una comisión para incentivar a los mineros a procesarla.
03	**RED** Difusión	La transacción se propaga entre los nodos. Cada uno verifica que sea válida antes de retransmitirla, y queda esperando a ser incluida en un bloque.
04	**MINEROS** Competencia	Seleccionan transacciones pendientes — normalmente las de mayor comisión primero — y compiten por resolver la prueba de trabajo.
05	**BLOQUE** ~10 minutos	El minero que gana propone un bloque con esas transacciones y lo difunde a toda la red.
06	**NODOS** Verificación	Cada nodo comprueba de forma independiente que el bloque respete todas las reglas. Si algo no cierra, lo rechaza, venga de quien venga.
07	**BLOCKCHAIN** Confirmaciones	El bloque se suma a la cadena. Cada bloque posterior es una confirmación más y hace cada vez más difícil modificar lo anterior.

¿QUÉ ES LA BLOCKCHAIN?



La blockchain es el registro público y ordenado del historial de transacciones de Bitcoin. Las transacciones confirmadas se agrupan en bloques y cada bloque se conecta con los anteriores. Esto permite que la red comparta y verifique un mismo historial sin depender de una base de datos central.

Bitcoin no es «la blockchain»: la blockchain es una de las piezas que utiliza Bitcoin.

Nadie autoriza una transacción: es válida porque cumple reglas que miles de computadoras verifican por separado.

TEMA 06

AUTO-CUSTODIA

En el sistema financiero tradicional, la mayoría de las personas no custodian directamente su dinero: tienen acceso a una cuenta que administra otro. Bitcoin introduce una posibilidad distinta.

Si el banco, la plataforma o el gobierno bloquea una cuenta, cambia reglas o tiene problemas, la persona puede perder acceso temporal o definitivo a sus fondos. Bitcoin ofrece otra posibilidad: la autocustodia.

> **DEFINICIÓN**
> Autocustodia significa controlar directamente las claves que permiten mover tus bitcoin.

Autocustodiar no significa «tener Bitcoin en una app». En Bitcoin la propiedad no se basa en un nombre, una cédula o una cuenta bancaria: se basa en claves criptográficas.

«Not your keys, not your coins.» Si no controlás tus claves, no controlás realmente tus bitcoins.

Cuando alguien guarda bitcoin en un exchange o plataforma custodial, esa empresa controla las claves. La persona tiene una promesa de acceso, pero no control directo. Puede ser cómodo para empezar, pero implica riesgos: hackeos, quiebras, bloqueos, retiros pausados.

LA FRASE SEMILLA

En una wallet de autocustodia la persona controla sus propias claves. Generalmente esa wallet genera una **frase semilla**: una lista de 12 o 24 palabras que sirve como respaldo para recuperar los fondos. Quien tenga acceso a ella puede acceder a los fondos.

Por eso la autocustodia trae libertad, pero también responsabilidad. Si perdés tus claves o tu backup y no existe otra copia válida, no hay una institución central que pueda recuperarlos por vos.

DISTINTOS NIVELES

Una wallet móvil puede servir para aprender y usar montos pequeños. Una hardware wallet es más adecuada para proteger montos mayores. También hay soluciones avanzadas como multifirma, donde se necesitan varias claves para mover fondos.

Nadie debería autocustodiar grandes montos sin entender primero los riesgos básicos. Conviene aprender con montos pequeños, practicar y entender cómo respaldar la frase semilla.

> **IMPORTANTE**
> Bitcoin ofrece autocustodia, pero la autocustodia implica responsabilidad. No es un requisito para empezar a aprender: es un paso que conviene dar cuando se entienden las consecuencias de un error.

La autocustodia no es solo una práctica técnica. Es también una idea sobre control: en contextos de inflación, controles financieros o falta de acceso bancario, esa posibilidad puede ser muy importante. Bitcoin no obliga a nadie a autocustodiar, pero ofrece la opción.

QUIÉN TIENE LAS LLAVES

La misma cantidad de bitcoin, dos situaciones completamente distintas. La diferencia no está en el saldo que muestra la pantalla, sino en quién controla la clave privada.

	PLATAFORMA CUSTODIAL Exchange, app de pagos, wallet custodial.	WALLET DE AUTOCUSTODIA Wallet móvil, hardware wallet, multifirma.
Quién tiene la clave	La plataforma	Vos
Qué tenés vos	Un saldo en su base de datos	Control directo de los fondos
Si quiebra o la hackean	Podés perder el acceso	No te afecta
Si olvidás la contraseña	Normalmente se puede recuperar	Sin otra copia válida, nadie puede recuperarla por vos
Requiere	Confiar en la plataforma	Aprender y ser cuidadoso
Útil para	Empezar, comprar, montos chicos	Ahorro, montos importantes, soberanía

LAS CINCO REGLAS DE LA FRASE SEMILLA

01
Nunca la compartas
Con nadie. Ni con soporte técnico, ni con alguien de la comunidad, ni con quien te esté ayudando.

02
No le saques foto
Ni captura de pantalla. La galería del celular se sincroniza sola con la nube.

03
No la guardes en la nube
Ni en Drive, ni en notas, ni en el gestor de contraseñas. Papel o metal, fuera de internet.

04
No la mandes por mensajería
WhatsApp, Telegram y mail no son lugares seguros, aunque después borres el mensaje.

05
Desconfiá de quien la pida
Ninguna wallet seria, ningún soporte real y ninguna persona confiable te la va a pedir jamás.

→
Si ya la compartiste
Mové los fondos a una wallet nueva con una frase semilla nueva, cuanto antes.

TEMA 07

SEGURIDAD Y RIESGOS

Bitcoin permite tener más control sobre el propio dinero, pero ese control implica riesgos nuevos. Cualquier programa educativo serio tiene que hablar de seguridad desde el principio.

RIESGO	QUÉ PUEDE PASAR	CÓMO EVITARLO
Perder la frase semilla	Si además perdés el dispositivo, perdés los fondos. No hay recuperación posible.	Escribila en papel o metal apenas creás la wallet. Guardala fuera de internet, en un lugar seco y seguro. Probá restaurar la wallet con montos chicos antes de confiarle algo importante.
Estafas de rentabilidad	Entregás fondos a alguien que promete ganancias y desaparece.	Regla única y suficiente: cualquier promesa de rentabilidad garantizada es una señal de fraude. Bitcoin no promete nada y no necesita que nadie te convenza.
Phishing	Entregás tu frase semilla en un sitio falso, o instalás una wallet maliciosa que copia tus claves.	Descargá wallets solo desde el sitio oficial del proyecto. Verificá la dirección web carácter por carácter. Ninguna wallet real pide la frase semilla para «validar» ni para «sincronizar».
Dirección incorrecta	Enviás a un destino equivocado. Una transacción confirmada no tiene un mecanismo central de devolución.	Copiá y pegá en lugar de tipear. Verificá los primeros y últimos caracteres. Hacé una primera transacción de prueba con un monto mínimo.
Dejar fondos en plataformas	La plataforma puede ser hackeada, quebrar o pausar retiros. Tus fondos quedan atrapados.	Usá el exchange como puerta de entrada, no como caja fuerte. Retirá a autocustodia lo que no vayas a operar en el corto plazo.

NUNCA COMPARTAS TU FRASE SEMILLA

Nadie de Descubriendo Bitcoin, Plugin, Punta Bitcoin, un exchange, una wallet o un soporte técnico debería pedírtela.

Y Bitcoin no promete rentabilidad: desconfiá de cualquiera que te prometa ganancias garantizadas.

LA SEGURIDAD NO ES SOLO TÉCNICA

Una transacción confirmada no tiene un mecanismo central de devolución o chargeback. Por eso es importante verificar antes de enviar.

La seguridad también es cultural. Una comunidad bien educada reduce riesgos, comparte buenas prácticas y ayuda a que las personas no aprendan únicamente después de cometer un error. Preguntar antes de mover fondos no es ignorancia: es exactamente lo que hay que hacer.

TEMA 08

CASOS REALES Y USOS

Después de entender qué es Bitcoin y por qué la autocustodia importa, aparece una pregunta natural: ¿para qué se usa en la vida real? La respuesta no es una sola.

Bitcoin puede cumplir distintos roles según el contexto de cada persona, comunidad o país. Para algunos es una forma de ahorro a largo plazo. Para otros, una herramienta para enviar valor a distancia, recibir pagos, participar de una economía circular o protegerse frente a restricciones financieras.

ACCESO FINANCIERO ABIERTO

En el sistema tradicional, para participar plenamente de la economía muchas veces se necesita una cuenta bancaria, documentación formal, historial financiero, domicilio y aprobación de una institución. Para una parte importante de la población mundial, eso no está garantizado.

LAS CIFRAS

1.300 millones de adultos siguen sin cuenta en una institución financiera ni en un proveedor de dinero móvil. Más de la mitad se concentra en ocho países.

Más de 800 millones de personas no tienen prueba oficial de identidad — en baja desde 850 millones en 2021 y más de mil millones en 2017.

Fuente: Banco Mundial, Global Findex 2025 e Identification for Development (ID4D).

Muchas de esas personas quedan fuera de servicios básicos como ahorro, pagos digitales, crédito o participación en la economía formal.

Bitcoin no resuelve la exclusión financiera. Ofrece acceso a una red monetaria abierta, pero no reemplaza identidad civil, infraestructura, educación ni políticas públicas. Lo que sí cambia es una condición concreta: para crear una wallet no hace falta pedir permiso a un banco.

Una wallet no es una identidad civil, pero puede ser una primera forma de presencia económica digital.

UNA PRECISIÓN SOBRE PAGOS

Bitcoin no siempre es la herramienta ideal para pagos cotidianos en su capa base. La red principal prioriza seguridad, descentralización y liquidación final. Eso la vuelve muy poderosa como infraestructura monetaria, pero para pagos chicos del día a día pueden aparecer limitaciones de velocidad, costos o experiencia de usuario.

Esto no significa que Bitcoin no sirva para pagar. Significa que conviene entenderlo como una **capa base monetaria** sobre la cual se construyen otras herramientas.



DOS COMUNIDADES QUE YA LO HACEN

Los casos sirven para mostrar que Bitcoin no es solo precio, trading o especulación. Se presentan con la misma estructura para poder compararlos — y para poder discutirlos.

EL ZONTE · EL SALVADOR

Bitcoin Beach

Contexto	Comunidad costera pequeña, con baja bancarización.
Problema	Muchas personas sin acceso a cuentas bancarias, y comercios locales sin poder acceder fácilmente a cuentas comerciales para aceptar pagos con tarjeta.
Uso de Bitcoin	Se presenta como una economía Bitcoin sostenible: pagos entre vecinos y comercios, y educación financiera comunitaria.
Qué aprender	Que la adopción arranca por un problema concreto y local, no por el precio. Y que sin trabajo educativo sostenido, la herramienta sola no alcanza.

LUGANO · SUIZA

Plan ₿

Contexto	Ciudad europea con sistema financiero sólido y alta bancarización.
Problema	No es acceso: es infraestructura, atracción de talento y posicionamiento de la ciudad.
Uso de Bitcoin	La iniciativa informa que más de 360 comercios aceptan Bitcoin, USD₮ o LVGA para pagos cotidianos, con pagos por Lightning en los adheridos.
Qué aprender	Que el mismo instrumento sirve a objetivos muy distintos. Acá Bitcoin no resuelve exclusión: es política pública y estrategia urbana.

BITCOIN PUEDE SERVIR PARA

- Entender mejor qué es el dinero.
- Recibir y enviar valor globalmente.
- Acceder a una red financiera abierta.
- Construir economías circulares locales.

PARA QUÉ NO SIRVE

No es un plan de ahorro garantizado, no reemplaza un ingreso, no es una forma de hacerse rico rápido y no protege de decisiones apuradas. Ninguna tecnología lo hace.

> **CÓMO LEER ESTOS CASOS**
>
> Ninguno es una recomendación ni una historia de éxito cerrada. Son experiencias en curso, con resultados discutidos y con críticas legítimas. La idea no es convencerte de que funcionan, sino darte con qué evaluarlos: si el problema estaba bien identificado, si la herramienta era la adecuada, y qué pasó con las personas que no se sumaron.

Y POR CASA, ¿CÓMO ANDAMOS?

Qué problema puede ayudar a resolver Bitcoin en un país como el nuestro, y cuál no. Y qué hace falta para que una economía circular exista de verdad.

AMÉRICA LATINA

En la región, Bitcoin se vuelve relevante por la inflación, la devaluación, los controles financieros y la dificultad de ahorrar. Pero no debe presentarse como una solución mágica: es también donde más estafas circulan usando su nombre. Razón de más para llegar con educación antes que con entusiasmo.

URUGUAY

El caso uruguayo no es el de El Zonte ni el de Lugano. La bancarización es comparativamente alta y la moneda, relativamente estable en el contexto regional. Eso cambia la pregunta: acá Bitcoin no llega a resolver una urgencia, llega a ofrecer una opción. Y cuando no hay urgencia, hay tiempo para aprender bien.

QUÉ ES UNA ECONOMÍA CIRCULAR BITCOIN

Una comunidad donde personas y comercios usan bitcoin para intercambiar bienes y servicios entre sí, y donde quien lo recibe también puede usarlo para pagar. No aparece solamente porque algunos comercios acepten pagos con bitcoin. Experiencias como Bitcoin Beach en El Salvador, Bitcoin Jungle en Costa Rica, Motiv en Perú, BitCoast en Chile o Bitcoin Ekasi en Sudáfrica se construyen con trabajo local sostenido.



QUÉ NECESITA

EDUCACIÓN · PERSONAS · COMERCIOS · INFRAESTRUCTURA · COMUNIDAD · TIEMPO

HUB & COMUNIDAD BITCOIN · PUNTA DEL ESTE

PUNTA bitcoin

Punta Bitcoin es un hub y comunidad Bitcoin en Punta del Este, Uruguay. Crea un espacio donde residentes, comercios, turistas y personas que están aprendiendo pueden acercarse a Bitcoin, experimentar y conectarse.

Impulsa educación, autocustodia, Lightning, adopción comercial y actividades comunitarias, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una economía circular Bitcoin en Punta del Este.

CONOCÉ EL HUB LOCAL

puntabitcoin.uy

BITCOIN EN TRES CAPAS

Gran parte de las discusiones sobre Bitcoin son en realidad discusiones sobre capas distintas. Separarlas ayuda a saber de qué se está hablando.

CAPA 03

Dinero

Lo que la gente hace con bitcoin

Ahorrar, pagar, enviar remesas, especular, construir una economía circular. Acá viven las preguntas sobre precio, volatilidad, adopción y utilidad práctica. Es la capa más visible y la que más cambia.

CAPA 02

Red

Quiénes la sostienen

Nodos, mineros, wallets, Lightning, exchanges, desarrolladores. Acá viven las preguntas sobre energía, descentralización, escalabilidad y quién tiene poder. Cambia lentamente y por consenso.

CAPA 01

Protocolo

Las reglas

21 millones, un bloque cada diez minutos, prueba de trabajo, halving. Es la capa más estable: cambiarla requiere que una enorme cantidad de participantes independientes acepten el cambio a la vez. Por eso cambia muy rara vez.

POR QUÉ IMPORTA SEPARARLAS

«Bitcoin es volátil» es una afirmación sobre la capa 3. «Bitcoin consume energía» es sobre la capa 2. «Bitcoin tiene emisión limitada» es sobre la capa 1. Las tres pueden ser ciertas al mismo tiempo sin contradecirse, y mezclarlas es lo que hace que muchas discusiones no lleguen a ningún lado.

UNA PREGUNTA PARA PRACTICAR

La próxima vez que leas un titular sobre Bitcoin, probá ubicarlo: ¿de qué capa está hablando? Vas a notar que la mayoría habla de la capa 3 — el precio — y muy poca de las otras dos, que son las que explican por qué el sistema existe.

TEMA 09

MITOS FRECUENTES

Casi nadie llega a Bitcoin desde una hoja en blanco. Llega con ideas previas, titulares y comentarios de redes. Vale la pena separar las preguntas válidas de las confusiones comunes.

01 · «BITCOIN ES UNA ESTAFA»

Bitcoin no es una empresa, no tiene CEO, no promete rentabilidad y no necesita que una persona convenza a otra para funcionar. Existen estafas que usan su nombre, como también existen estafas que usan dólares, bancos o internet. Eso no convierte a Bitcoin en una estafa. La diferencia está en entender la red, sus reglas y sus riesgos.

02 · «BITCOIN NO TIENE RESPALDO»

Mucha gente imagina que el respaldo del dinero tradicional es oro, pero hoy gran parte del dinero fiat se sostiene en confianza institucional, aceptación social, leyes y capacidad de recaudación de los Estados.

Bitcoin no tiene respaldo físico, pero sí propiedades verificables: escasez, red global, seguridad computacional, reglas públicas, historial transparente y resistencia a la censura. Si eso alcanza o no como «respaldo» es una discusión legítima — pero es una discusión, no un dato.

03 · «BITCOIN ES SOLO PARA ESPECULAR»

Es cierto que mucha gente llega por el precio, pero reducirlo a especulación es perder lo más importante. Bitcoin también puede estudiarse como red monetaria abierta, sistema de autocustodia, infraestructura de pagos y experimento social sobre dinero digital escaso.

Bitcoin no es completamente anónimo. Es más correcto decir que es seudónimo.

04 · «BITCOIN ES ANÓNIMO»

Las transacciones quedan registradas públicamente en la blockchain, aunque no aparezcan nombres reales. Hay transparencia, pero también responsabilidad: si una dirección se vincula a una identidad, muchas transacciones pueden rastrearse hacia atrás y hacia adelante.

05 · «BITCOIN ES DEMASIADO DIFÍCIL»

Bitcoin tiene capas de complejidad, pero no hace falta entender todo para empezar. Primero qué problema resuelve, después cómo usar una wallet, luego qué es autocustodia, y más adelante nodos, minería o Lightning.

Es como internet: se puede usar antes de entender todos sus protocolos. Lo que no conviene es mover montos importantes antes de entender lo básico.

LOS TRES DEBATES QUE NO SE CIERRAN CON UNA FRASE

Los últimos tres no son mitos: son discusiones reales, con argumentos serios de los dos lados. El objetivo de esta página no es que ganes la discusión, sino que puedas seguirla.

DEBATE 01 · ENERGÍA

HECHO	DEBATE	CÓMO ESCUCHAR
Bitcoin efectivamente usa energía, y bastante. Eso no está en discusión.	Qué valor aporta esa seguridad, qué tipo de energía se usa, cómo se compara con otros sistemas y qué incentivos genera sobre la red eléctrica.	Quien lo cierra con una sola frase — a favor o en contra — probablemente no lo esté explicando bien.

DEBATE 02 · «EL GOBIERNO PUEDE APAGAR BITCOIN»

HECHO	DEBATE	CÓMO ESCUCHAR
Un gobierno puede regular exchanges, prohibir servicios, controlar accesos o presionar empresas. Eso ya pasó en varios países.	Apagar la red global es mucho más difícil, porque no depende de un servidor ni de una empresa. Pero hacerla difícil de usar en un país sí es posible.	«No se puede apagar» y «no se puede regular» son cosas distintas. Confundirlas es el error más común de los dos lados.

DEBATE 03 · «YA ES TARDE»

HECHO	DEBATE	CÓMO ESCUCHAR
Bitcoin es una tecnología joven en términos históricos. Quien llegó antes no entiende necesariamente más.	La frase mezcla dos preguntas: si es tarde para *aprender* y si es tarde para *comprar*. La segunda nadie la puede responder.	«Ya es tarde» y «es la última oportunidad» son la misma herramienta de presión con distinto signo. Las dos apuran.

Aprender Bitcoin no significa comprarlo. No se trata de convencer: se trata de entender.

Muchas de las objeciones a Bitcoin son legítimas y vale la pena tomarlas en serio; otras son ruido heredado. Saber cuál es cuál es, en sí mismo, parte de entender Bitcoin.

TEMA 10

PRÓXIMOS PASOS

Entender Bitcoin no ocurre en una sola charla. El objetivo de un primer encuentro no es que salgas sabiendo todo, sino que salgas con mejores preguntas y un camino claro para seguir aprendiendo.

Después de una primera introducción, lo más importante es avanzar con calma. No hay apuro. Bitcoin no necesita urgencia ni promesas. Necesita comprensión.

01 · SEGUIR ESTUDIANDO LOS FUNDAMENTOS

Qué es el dinero, por qué nació Bitcoin, cómo funciona la red, qué significa autocustodia y cuáles son los riesgos básicos. Antes de usar herramientas, conviene entender qué problema resuelven.

02 · APRENDER SEGURIDAD BÁSICA

Nadie debería mover montos importantes sin entender qué es una wallet, una frase semilla, una clave privada y qué implica que una transacción confirmada no tenga devolución. La educación es parte de la seguridad.

03 · EXPERIMENTAR CON RESPONSABILIDAD

Si querés probar una wallet, hacelo con montos pequeños, solo para aprender. La primera experiencia no debería estar guiada por la inversión, sino por la comprensión.

04 · SUMARTE A UNA COMUNIDAD

Bitcoin se aprende mejor acompañado. Preguntar, escuchar experiencias, compartir dudas y participar de encuentros ayuda a reducir errores y a sostener el aprendizaje en el tiempo.

05 · ELEGIR TU CAMINO

Algunos van a querer profundizar en autocustodia. Otros en economía. Otros en tecnología, minería, Lightning, privacidad, regulación, comercios, turismo o educación.

Descubriendo Bitcoin Uruguay busca ser una primera puerta de entrada. No pretende cerrar la conversación, sino abrirla.

Cada persona puede elegir su propio camino, pero con una base más clara, responsable y humana.

¿Cuál es tu próximo paso en Bitcoin?

EL MÉTODO 4D

Los 10 temas de esta guía forman la clase introductoria base del programa. La metodología 4D estructura ese recorrido y también los demás encuentros y formatos de Descubriendo Bitcoin. No es una estructura rígida: es una forma de asegurar que nadie se quede solo escuchando.

1D

DESCUBRIR

Qué es Bitcoin, por qué se creó y qué problema busca resolver. Abrir una primera puerta de comprensión, sin abrumar con detalles técnicos.

2D

DEBATIR

Un espacio para preguntas, mitos, dudas y reflexión colectiva. El encuentro deja de ser una clase en una sola dirección.

3D

DEMOSTRAR

Casos reales e invitados de distintos sectores — comercios, desarrolladores, educadores, turismo, emprendedores o comunidades Bitcoin —, según la audiencia.

4D

DAR EL SIGUIENTE PASO

Invitar a seguir aprendiendo, acceder a los materiales abiertos, sumarse a la comunidad y participar de próximas actividades.

CURIOSIDAD → COMPRENSIÓN → EXPERIENCIA → COMUNIDAD

POR QUÉ EN ESTE ORDEN

Porque es el orden inverso al de muchas charlas sobre Bitcoin, que arrancan por la conclusión y nunca llegan a la pregunta. Acá la conclusión es de quien aprende, no de quien enseña.

REPLICABLE

El método está pensado para que otras comunidades puedan usarlo. La guía de replicación sugiere encuentros de 90 a 120 minutos y no requiere equipamiento especial: requiere alguien dispuesto a facilitar en vez de dictar. Ver página 27.

LAS PALABRAS QUE HACEN FALTA

Los conceptos esenciales para leer esta guía y participar de un primer encuentro. Los conceptos marcados con un punto naranja son los imprescindibles para empezar.

EL DINERO

Dinero fiat ●
Emitido por Estados y bancos centrales. No está respaldado por oro, sino por confianza institucional, leyes y aceptación social.

Inflación ●
Pérdida del poder adquisitivo del dinero: con la misma cantidad se compran menos cosas. Tiene varias causas posibles, no una sola.

Poder adquisitivo
Capacidad del dinero para comprar bienes y servicios.

Reserva de valor
Función que permite guardar poder adquisitivo hacia el futuro. Es la más delicada de las tres funciones del dinero.

Banco central
Institución que administra la política monetaria de un país: emisión, tasas de interés y estabilidad financiera.

BITCOIN

Bitcoin ●
Con mayúscula: la red monetaria abierta, global y descentralizada que permite enviar, recibir y custodiar valor sin autoridad central.

bitcoin ●
Con minúscula: la unidad monetaria que circula dentro de esa red.

BTC
Abreviación de bitcoin como unidad. Por ejemplo: 1 BTC.

Satoshi ●
Unidad más pequeña de bitcoin. 1 bitcoin equivale a 100.000.000 satoshis.

Satoshi Nakamoto
Nombre usado por la persona o grupo que creó Bitcoin. Publicó el documento original en 2008 y lanzó la red en 2009. Su identidad es desconocida.

Whitepaper
Documento original donde se explicó la idea: «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System».

Descentralización
Organización sin una autoridad central. La red se sostiene por miles de participantes distribuidos.

Protocolo
Reglas que definen cómo funciona la red: cómo se crean bloques, cómo se validan transacciones y cuántos bitcoins pueden existir.

21 millones
Límite máximo de bitcoins que podrán existir. Una de las reglas más importantes del protocolo.

Escasez digital
Capacidad de que algo digital sea limitado y no pueda copiarse infinitamente.

Sin permisos
Se puede participar sin autorización previa: crear una wallet, recibir bitcoin o verificar transacciones.

CÓMO FUNCIONA

Blockchain ●
Registro público y ordenado de transacciones, compuesto por bloques encadenados.

Bloque
Conjunto de transacciones agrupadas y agregadas a la blockchain. Aproximadamente cada 10 minutos se agrega uno nuevo.

Transacción
Movimiento de bitcoin desde una dirección hacia otra. Una vez confirmada, no hay un mecanismo central para revertirla.

Confirmación
Ocurre cuando una transacción es incluida en un bloque. Cuantas más confirmaciones, más difícil es modificarla.

Doble gasto
Problema del dinero digital donde alguien intenta gastar la misma unidad dos veces. Bitcoin propuso una forma de evitarlo sin autoridad central.

CÓMO FUNCIONA · CONTINUACIÓN

Minería
Proceso por el cual se agregan nuevos bloques. Los mineros usan energía y poder computacional para proteger la red y ordenar transacciones.

Prueba de trabajo
Mecanismo que exige gastar energía y cómputo para agregar bloques. Hace que atacar la red sea costoso.

Nodo
Computadora que corre el software de Bitcoin y verifica las reglas de la red de forma independiente.

Consenso
Acuerdo entre los participantes sobre cuál es el historial válido. Surge de reglas compartidas, minería y verificación.

Halving
Evento que ocurre aproximadamente cada cuatro años y reduce a la mitad la emisión de nuevos bitcoins por bloque.

Comisión
Pago incluido en una transacción para incentivar a los mineros a procesarla. Varía según la demanda de la red.

WALLETS Y AUTOCUSTODIA

Wallet
Aplicación o dispositivo para recibir, enviar y administrar bitcoin. No guarda monedas: guarda las claves.

Clave privada
Información secreta que permite mover bitcoin. Quien la controla, controla los fondos.

Clave pública
Información derivada de la clave privada, usada para generar direcciones y recibir bitcoin.

Dirección
Código que funciona como destino para recibir bitcoin. Similar a un número de cuenta, pero dentro de la red.

Frase semilla
Lista de 12 o 24 palabras que permite recuperar una wallet. Es lo más importante a proteger.

Autocustodia
Controlar directamente las claves que permiten mover tus bitcoin, sin depender de un banco, exchange o tercero.

Hot wallet
Wallet conectada a internet. Práctica para montos pequeños, con más exposición a riesgos digitales.

Cold wallet
Almacenamiento que mantiene las claves fuera de internet. Para montos importantes.

Hardware wallet
Dispositivo físico diseñado para guardar claves privadas de forma más segura.

Backup
Copia de seguridad que permite recuperar el acceso a una wallet. Normalmente, la frase semilla.

RIESGOS Y MERCADO

Phishing
Estafa donde alguien intenta engañarte para que reveles datos sensibles, como tu frase semilla.

Volatilidad
Cambios fuertes en el precio de bitcoin. Una de las razones por las que no debe presentarse como promesa de ganancia.

Seudónimo
Bitcoin no muestra nombres reales, pero las transacciones son públicas. Por eso es seudónimo, no anónimo.

Privacidad
Capacidad de proteger información personal y financiera. En Bitcoin requiere educación y buenas prácticas.

Exchange
Plataforma para comprar, vender o intercambiar bitcoin por dinero fiat u otros activos.

KYC
«Know Your Customer». Una plataforma pide datos personales y verificación de identidad para permitir operar.

P2P
Intercambio directo entre personas, sin pasar por un exchange tradicional.

On-ramp / Off-ramp
Puerta de entrada desde dinero fiat hacia Bitcoin, y puerta de salida en sentido inverso.

PAGOS

Lightning Network
Red construida sobre Bitcoin para pagos pequeños y frecuentes, rápidos y generalmente de bajo costo.

Capa base
La red principal de Bitcoin. Prioriza seguridad, descentralización y liquidación final.

Economía circular
Comunidad donde personas y comercios usan bitcoin entre sí.

PARA CUANDO QUIERAS PROFUNDIZAR

Nada de esto hace falta para entender la revista. Está acá para cuando aparezca la curiosidad — y porque en algún momento vas a encontrar estas palabras y conviene saber que existen.

PROTOCOLO Y RED

Hash
Resultado de una función criptográfica que convierte información en una secuencia única de caracteres. Cambiar un solo carácter de la entrada produce un resultado completamente distinto.

Criptografía
Técnicas matemáticas que permiten proteger información, firmar transacciones y verificar propiedad sin revelar secretos.

Hashrate
Medida del poder computacional dedicado a minar. Un mayor hashrate suele indicar mayor seguridad y más competencia entre mineros.

Mempool
Espacio donde esperan las transacciones que todavía no fueron incluidas en un bloque. Los mineros eligen de ahí, normalmente priorizando las de mayor comisión.

Ajuste de dificultad
Mecanismo que regula qué tan difícil es minar, para mantener el ritmo aproximado de un bloque cada diez minutos aunque cambie el hashrate.

Recompensa por bloque
Lo que recibe un minero al agregar un bloque válido: bitcoins nuevos más las comisiones de las transacciones incluidas.

UTXO
«Unspent Transaction Output»: los pedazos de bitcoin disponibles para gastar. Bitcoin no funciona como una cuenta con un saldo único, sino como un conjunto de montos separados.

Bifurcación / fork
Cambio o separación en las reglas de una red, que ocurre cuando los participantes no acuerdan qué reglas seguir.

Soft fork
Actualización compatible con las reglas anteriores. Permite mejorar Bitcoin sin dejar afuera a los nodos que no actualizaron.

Hard fork
Cambio de reglas no compatible con versiones anteriores. Puede terminar separando la red en dos.

LIGHTNING Y SEGUNDAS CAPAS

Canal de Lightning
Conexión entre dos participantes que permite enviarse pagos muchas veces sin registrar cada uno en la blockchain.

Invoice
Solicitud de pago en Lightning, en forma de QR o texto largo. A diferencia de una dirección de Bitcoin, suele tener vencimiento.

On-chain
Transacción registrada directamente en la blockchain principal.

Off-chain
Movimiento que ocurre fuera de la blockchain principal pero conectado a Bitcoin. Lightning funciona con este enfoque.

Wallet custodial / no custodial
En la primera, un tercero administra parte de los fondos o de la infraestructura. En la segunda, el usuario mantiene el control directo.

WALLETS AVANZADAS

Multisig
Sistema donde se necesitan varias claves para mover fondos — por ejemplo, dos de tres. Más seguridad, pero también más complejidad y más cosas que pueden salir mal.

Passphrase
Palabra o frase adicional que se suma a la frase semilla. Herramienta avanzada: agrega protección, pero si se pierde, los fondos se pierden igual.

Dirección reutilizada
Usar la misma dirección muchas veces. Mala práctica de privacidad: permite asociar transacciones entre sí y reconstruir tu historial.

Block explorer
Herramienta para consultar información pública de la blockchain: transacciones, bloques, comisiones y confirmaciones. Sirve para verificar por tu cuenta.

MERCADO

Liquidez
Facilidad para comprar o vender un activo sin afectar demasiado su precio.

Spread
Diferencia entre el precio de compra y el de venta. Conviene mirarlo porque afecta el costo real de cada operación, más allá de la comisión declarada.

DIFERENCIAR BITCOIN DEL RESTO

Cripto
Término general para miles de activos digitales. Bitcoin es parte de ese universo, pero se distingue por su historia, su grado de descentralización y su política monetaria fija.

Altcoin
Cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin. Hay proyectos experimentales serios y también muchos puramente especulativos.

Stablecoin
Activo digital diseñado para mantener paridad con una moneda fiat. No es Bitcoin: depende de un emisor, de reservas y de mecanismos externos.

Token
Unidad digital emitida sobre una red. Puede representar acceso, puntos, activos, gobernanza o valor especulativo.

CBDC
Moneda digital emitida por un banco central. Muy distinta a Bitcoin, porque depende directamente de una autoridad estatal.

SEÑALES DE ALERTA

FOMO
Miedo a quedarse afuera. Lleva a decisiones impulsivas por emoción o presión social. Es la herramienta favorita de quien quiere venderte algo.

Rentabilidad garantizada
Cualquier promesa de ganancia segura debe verse como señal de fraude, sin excepción.

«Duplicar bitcoin»
Estafa donde alguien promete multiplicar tus fondos si primero le enviás bitcoin.

Soporte falso
Alguien se hace pasar por soporte técnico de una wallet, exchange o comunidad para pedirte claves o datos personales.

SI UNA PALABRA NO ESTÁ ACÁ

Si un término no aparece en esta guía, traelo a la comunidad del programa: es una buena pregunta para el próximo encuentro. Ver página 28.

TODO ESTE MATERIAL ES ABIERTO

Descubriendo Bitcoin no es software, pero fue desarrollado con una lógica abierta: la metodología, la estructura de los encuentros, las encuestas y la guía de replicación están pensadas para que otras comunidades puedan reutilizarlas, adaptarlas y mejorarlas.

USALO. COMPARTILO. ADAPTALO. MEJORALO.

QUÉ VAS A ENCONTRAR EN EL REPOSITORIO

- Resumen del proyecto y hoja de ruta 2026–2028.
- La metodología 4D y la estructura del encuentro.
- Encuestas de entrada y de salida, y el marco de indicadores.
- Una guía para replicar el programa y un checklist para organizadores.

LICENCIA

Los materiales del repositorio se comparten bajo licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**. Podés compartirlos, copiarlos, redistribuirlos, adaptarlos y transformarlos con cualquier fin, siempre que des el crédito correspondiente a Descubriendo Bitcoin Uruguay y a Maximiliano Pérez.

Atribución sugerida: «Basado en materiales de Descubriendo Bitcoin Uruguay, de Maximiliano Pérez».

REPOSITORIO DEL PROGRAMA

EXPLORÁ EL MATERIAL

github.com/MaxiPrzUy/descubriendo-bitcoin-uruguay

UN PEDIDO, NO UNA CONDICIÓN

La licencia lo permite todo con atribución. Te pedimos además algo que no es legal sino de espíritu: que el material se siga usando para educar, sin prometer rentabilidad ni vender productos financieros.

SI QUERÉS REPLICAR EL PROGRAMA EN TU COMUNIDAD

01

Definí la audiencia y el formato. La guía sugiere encuentros de 90 a 120 minutos.

02

Facilitá con el método 4D: descubrir, debatir, demostrar y dar el siguiente paso.

03

Medí con encuestas de entrada y de salida, para saber qué se aprendió de verdad.

04

Invitá a una comunidad, documentá el encuentro y compartí lo aprendido.

LA CLASE TERMINA. EL APRENDIZAJE SIGUE.

Cuatro puertas para continuar el camino. Todas son gratuitas y ninguna es una recomendación de inversión.

01

COMUNIDAD

Plugin Bitcoin Me

SUMATE A LA COMUNIDAD

Grupo de WhatsApp

02

MATERIALES ABIERTOS

Repositorio Descubriendo Bitcoin

EXPLORÁ EL MATERIAL

github.com

03

SEGUIR APRENDIENDO

Fundación Bitcoin Iberoamérica

CONOCÉ LA FUNDACIÓN

bitcoiniberoamerica.org

04

ECOSISTEMA LOCAL

Punta Bitcoin

CONOCÉ EL HUB LOCAL

puntabitcoin.uy

El grupo Plugin Bitcoin Me es para preguntas, recursos y avisos de los próximos encuentros.

ANTES DE DAR EL PRÓXIMO PASO

- Nadie que sea confiable te va a pedir tu frase semilla. Nadie.
- Si alguien promete rentabilidad garantizada, no es Bitcoin: es una estafa.
- Empezá con montos que no te cambien el mes si los perdés.
- Preguntá antes de mover fondos. Para eso está la comunidad.

Si tenés una duda, es porque estás entendiendo. Traela a la comunidad.

Los encuentros de Descubriendo Bitcoin son gratuitos, presenciales y abiertos a cualquiera, sin conocimientos previos. No se vende nada.

QUIÉNES HACEN POSIBLE ESTA GUÍA

Cada organización cumple un rol distinto. Ninguno de estos enlaces es una recomendación de inversión.

UNA INICIATIVA DE

plugin

Impulsa, produce y coordina Descubriendo Bitcoin Uruguay.

plugin.uy · ver página 30

HUB Y COMUNIDAD LOCAL

PUNTA bitcoin

Hub y comunidad Bitcoin en Punta del Este.

puntabitcoin.uy

CON EL APOYO DE

Descubriendo Bitcoin Uruguay es uno de los proyectos apoyados en 2026 por **LABIF — Latin American Bitcoin Impact Fund**, una iniciativa de la Fundación Bitcoin Iberoamérica.

Organización sin fines de lucro que promueve la educación, la innovación y la adopción de Bitcoin en Iberoamérica. Impulsa LABIF.

bitcoiniberoamerica.org

paystand.org

Brazo filantrópico de Paystand. Apoya organizaciones de base y economías circulares Bitcoin.

paystand.org

bitcoin beach

¡El futuro está aquí!

Iniciativa de El Zonte, El Salvador, pionera de las economías circulares Bitcoin. Caso del Tema 08.

bitcoinbeach.com

GEYSER

Plataforma de financiamiento colectivo en Bitcoin sobre la que opera el fondo LABIF.

geyser.fund

La presencia de una marca en esta publicación no implica recomendación financiera ni de producto. El contenido educativo es independiente y no fue revisado ni condicionado por ninguna organización. Descubriendo Bitcoin Uruguay no promete rentabilidad y no promueve trading.

SOBRE PLUGIN

plugin

Plugin es una iniciativa, productora y comunidad con base en Punta del Este que conecta arte, tecnología, cultura, educación y comunidad a través de experiencias, encuentros y proyectos.

Desde Plugin impulsamos Descubriendo Bitcoin Uruguay y otros espacios orientados a conectar personas, ideas y nuevas tecnologías de forma cercana y responsable.

Si querés conocer próximos eventos, proyectos y actividades, y sumarte a la comunidad, visitá **plugin.uy**.

ARTE
TECNOLOGÍA
CULTURA
EDUCACIÓN
COMUNIDAD

SEGUÍ CONECTADO

plugin.uy

Próximos encuentros, proyectos y la comunidad que los sostiene. Punta del Este · Uruguay · Desde 2024.

El evento termina. La comunidad sigue.

Descubriendo Bitcoin Uruguay es una iniciativa de Plugin.

Descubriendo Bitcoin → aprendés · Plugin → seguís conectado

CÓMO SE HIZO ESTA GUÍA

Edición 01 · Uruguay · 2026. Guía de la clase introductoria de Descubriendo Bitcoin Uruguay, un programa de educación Bitcoin de distribución gratuita, producido por Plugin.

CONTENIDO

Los diez bloques temáticos y el glosario provienen del documento maestro del programa, desarrollado para la clase introductoria presencial y adaptado a formato editorial para esta edición.

FUENTES DE DATOS

Banco Mundial: Global Findex 2025 e Identification for Development (ID4D). Los casos de El Zonte, Lugano y Punta del Este citan información publicada por las propias iniciativas. LABIF: bitcoiniberoamerica.org.

SISTEMA VISUAL

Composición en Montserrat y Source Serif 4, ambas bajo SIL Open Font License. Paleta: negro cálido, papel crudo, gris y naranja Bitcoin.

FORMATO

A4 · 210 × 297 mm · 32 páginas · encuadernación a caballete.

LICENCIA

Los materiales del programa se comparten bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0): pueden compartirse y adaptarse con cualquier fin, dando crédito a Descubriendo Bitcoin Uruguay y a Maximiliano Pérez.

Los logotipos y marcas de terceras organizaciones no están incluidos en esta licencia y pertenecen a sus titulares.

UNA INICIATIVA DE

plugin

HUB LOCAL

PUNTA bitcoin

CON EL APOYO DE

FBI · Fundación Bitcoin Iberoamérica

paystand.org

bitcoin beach ¡El futuro está aquí!

GEYSER

Este material es informativo y educativo. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Descubriendo Bitcoin Uruguay no promete rentabilidad y no promueve trading. La presencia de una marca no implica recomendación financiera ni de producto. Distribución gratuita. Erratas y mejoras: repositorio del programa, página 27.

DESCUBRIENDO
BITCOIN

URUGUAY

GUÍA DE LA CLASE INTRODUCTORIA

ENTENDER BITCOIN PARA CONSTRUIR UN FUTURO CON MÁS LIBERTAD.

Educación abierta, gratuita y no especulativa. La puerta de entrada a Bitcoin en Uruguay.

EDUCACIÓN COMUNIDAD LIBERTAD SOBERANÍA

UNA INICIATIVA DE plugin

CONOCÉ PLUGIN · PLUGIN.UY

UNA INICIATIVA DE

plugin

HUB LOCAL

PUNTA bitcoin

CON EL APOYO DE

FBI · paystand.org · bitcoin beach ¡El futuro está aquí! · GEYSER

Este material es informativo y educativo. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Descubriendo Bitcoin Uruguay no promete rentabilidad y no promueve trading. Distribución gratuita.

EDICIÓN 01
URUGUAY · 2026